

Ejercicio N°26: Una persona en un aeropuerto tira de su valija de 20.0 kg con velocidad constante al tirar de una correa en un ángulo θ sobre la horizontal (figura 17). La persona tira de la correa con una fuerza de 35.0N. La fuerza de fricción sobre la valija es 20.0N. Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la valija. a) ¿Qué ángulo forma la correa con la horizontal? b) ¿Qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la valija?



Figura 17

Resolución:

Datos:

$$m_v = 20\text{kg}$$

$$v = \text{constante} \text{ entonces } a = 0\text{m/s}^2$$

$$\theta = ?^\circ \text{ ángulo que forma la correa con el piso}$$

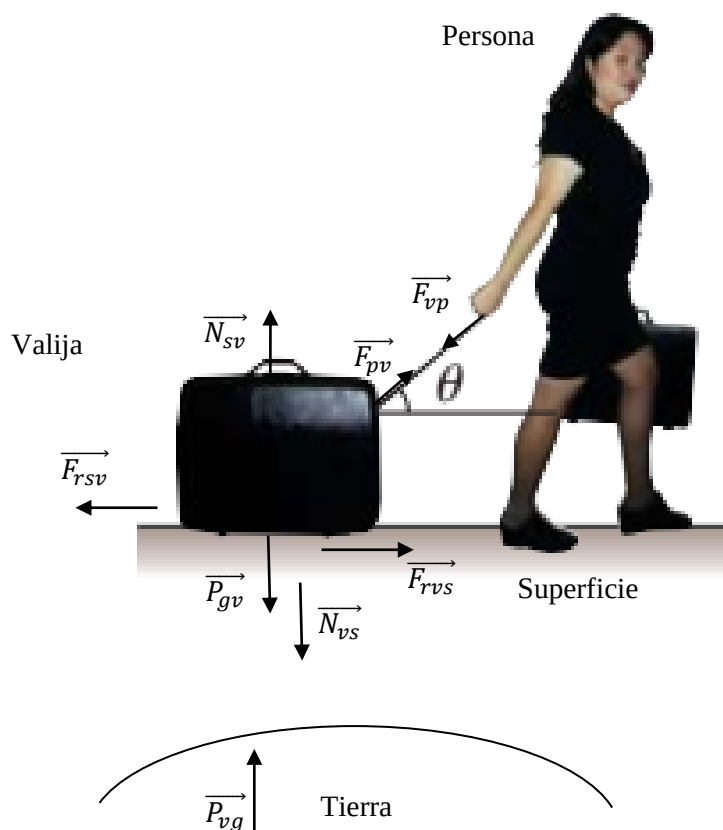
$$|\vec{F}_p| = 35\text{N} \text{ Valor de la fuerza con la que la persona tira de la correa}$$

$$|\vec{F}_r| = 20\text{N} \text{ Valor de la fuerza de fricción sobre la valija}$$

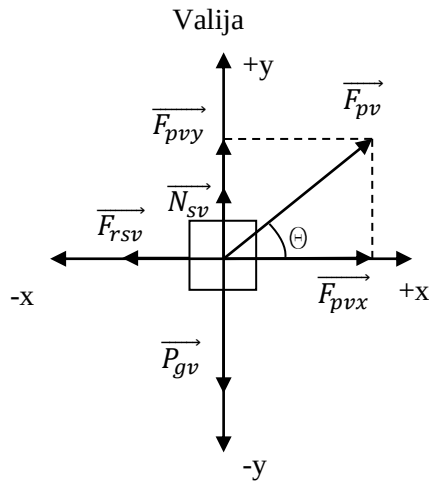
$$|\vec{N}| = ?\text{N} \text{ Valor de la fuerza normal que ejerce el suelo sobre la valija}$$

$$\text{Tomamos como valor de } g = 9,81\text{m/s}^2$$

Primero pondremos en evidencia todas las fuerzas que actúan en el sistema.



A continuación realizaremos los diagramas de cuerpo libre de la maleta. Vamos a poner los ejes de referencia de forma tal que el eje x horizontal positivo en la dirección del movimiento, y el eje y vertical positivo hacia arriba.



Recordando el valor del peso, para la valija tenemos:

$$P_{gv} = m_v \cdot g$$

Del diagrama diagrama de cuerpo libre para la fuerza que aplica la persona sobre la valija tenemos:

$$F_{pvx} = |\vec{F}_{pv}| \cdot \cos\theta$$

$$F_{pvy} = |\vec{F}_{pv}| \cdot \sin\theta$$

Por otro lado sabemos que N_{sv} es la fuerza normal debido a la superficie en la valija.

A continuación Aplicamos la fórmula de la Segunda Ley de Newton para la valija. Al moverse con velocidad constante, se trata de un sistema con aceleración $a = 0\text{m/s}^2$, es decir se trata de un sistema en equilibrio.

Objeto 1:

$$1) \sum F_x = |\vec{F}_{pv}| \cdot \cos\theta - F_{rsv} = 0$$

$$2) \sum F_y = N_{sv} + |\vec{F}_{pv}| \cdot \sin\theta - m_v \cdot g = 0$$

a) De la ecuación 1) tenemos:

$$3) |\vec{F}_{pv}| \cdot \cos\theta = F_{rsv} \text{ de donde, despejando el coseno, obtendremos el ángulo:}$$

$$\cos\theta = \frac{F_{rsv}}{|\vec{F}_{pv}|} = \frac{20\text{N}}{35\text{N}} = 0,57$$

De donde el ángulo será:

$$\theta = \arccos(0,57) = 55^\circ$$

b) Despejando de la ecuación 2) la normal debida a la superficie:

$$N_{sv} = m_v \cdot g - |\vec{F}_{pv}| \cdot \sin\theta$$

Reemplazando valores, tendremos:

$$N_{sv} = 20\text{kg} \cdot 9,81\text{m/s}^2 - 35\text{N} \cdot \sin(55^\circ) = 196,2\text{N} - 28,7\text{N}$$

$$N_{sv} = 167,5\text{N}$$

Supongamos que quisiéramos determinar el coeficiente de rozamiento.
La fórmula de la fuerza de rozamiento para un objeto en movimiento es:

$$F_{rd} = \mu_d \cdot N$$

Dónde:

F_{rd} = Fuerza de rozamiento dinámico

μ_d = Coeficiente de rozamiento dinámico

N = Fuerza Normal debida a la superficie

Para este caso particular sería:

$$F_{rsv} = \mu_d \cdot N_{sv}$$

Despejando el coeficiente de rozamiento:

$$\mu_d = \frac{F_{rsv}}{N_{sv}} = \frac{20N}{167,5N} = 0,12$$